

Lý thuyết số cơ bản

Hoàng Ngọc Long

Ngày 20 tháng 11 năm 2025

Bài tập 27:

Ta sẽ chứng minh đẳng thức bằng cách đếm số cách chọn một tập con gồm 3 phần tử từ tập $S = \{1, 2, \dots, n\}$ theo hai cách khác nhau.

1. Đếm Trực Tiếp (Vế Phải)

Số cách chọn một tập con 3 phần tử từ n phần tử của S là:

$$N = C_n^3$$

Đây chính là **Vế Phải** của đẳng thức.

2. Đếm Phân Loại theo Phần Tử Lớn Nhất (Vế Trái)

Gọi tập con được chọn là $\{a, b, c\}$ thỏa mãn $1 \leq a < b < c \leq n$. Ta phân loại các tập con này dựa trên giá trị của phần tử **lớn nhất** c . Đặt $c = k$.

Vì c là phần tử lớn nhất trong 3 phần tử, nên k phải thỏa mãn điều kiện:

$$3 \leq k \leq n$$

- **Cố định** $c = k$: Phần tử lớn nhất được chọn.
- **Chọn a và b** : Hai phần tử a và b phải được chọn từ tập $\{1, 2, \dots, k-1\}$. Tập này có $k-1$ phần tử.
- Số cách chọn 2 phần tử $\{a, b\}$ từ $k-1$ phần tử này là C_{k-1}^2 .

Tổng số cách chọn 3 phần tử là tổng của số cách chọn theo từng giá trị của k :

$$N = \sum_{k=3}^n C_{k-1}^2$$

Thực hiện phép đổi biến: Đặt $j = k - 1$.

- Khi $k = 3$, thì $j = 2$.

- Khi $k = n$, thì $j = n - 1$.

Khi đó, tổng trở thành:

$$N = \sum_{j=2}^{n-1} C_j^2$$

Đây chính là **Vế Trái** của đẳng thức.

3. Kết Luận

Vì hai cách đếm trên cùng đếm một tập hợp các tập con, nên chúng phải bằng nhau:

$$\sum_{k=2}^{n-1} C_k^2 = C_n^3 \quad (\text{Điều phải chứng minh})$$

Bài Tập 28

Chứng minh **Định lý 5** bằng phương pháp quy nạp: Với mọi $n \geq 0$,

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$$

Sử dụng **Định lý 4 (Đẳng thức Pascal)**: $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$ (với $n > k \geq 1$).

Chứng minh bằng Phương pháp Quy nạp

1. Cơ sở Quy nạp ($n = 0$)

Kiểm tra đẳng thức với $n = 0$:

- Vế Trái (VT): $\sum_{k=0}^0 C_0^k = C_0^0 = 1$.
- Vế Phải (VP): $2^0 = 1$.

Vì VT = VP, đẳng thức **đúng** với $n = 0$.

2. Giả thiết Quy nạp ($n=m$)

Giả sử đẳng thức **đúng** với số nguyên $m \geq 0$. Tức là:

$$\sum_{k=0}^m C_m^k = 2^m \quad (\text{Giả thiết Quy nạp})$$

3. Bước Quy nạp (n=m+1)

Ta cần chứng minh đẳng thức đúng với $n = m + 1$, tức là chứng minh:

$$\sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k = 2^{m+1}$$

Ta xét Vế Trái:

$$VT = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k$$

Khai triển tổng và áp dụng **Đẳng thức Pascal** $C_{m+1}^k = C_m^k + C_m^{k-1}$ (áp dụng cho $k = 1$ đến $k = m$):

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k &= C_{m+1}^0 + \sum_{k=1}^m C_{m+1}^k + C_{m+1}^{m+1} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m (C_m^k + C_m^{k-1}) + 1 \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m C_m^k + \sum_{k=1}^m C_m^{k-1} + 1\end{aligned}$$

Thay $C_{m+1}^0 = C_m^0 = 1$ và $C_{m+1}^{m+1} = C_m^m = 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k &= \left(C_m^0 + \sum_{k=1}^m C_m^k \right) + \left(\sum_{k=1}^m C_m^{k-1} + C_m^m \right) \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k + \sum_{j=0}^{m-1} C_m^j + C_m^m \quad (\text{Đặt } j = k - 1 \text{ cho tổng thứ hai}) \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k + \sum_{j=0}^m C_m^j \\ &= 2^m + 2^m \quad (\text{Áp dụng Giả thiết Quy nạp}) \\ &= 2 \cdot 2^m \\ &= 2^{m+1}\end{aligned}$$

Vì $VT = 2^{m+1} = VP$, đẳng thức **đúng với** $n = m + 1$.

4. Kết luận

Theo nguyên lý quy nạp toán học, Định lý 5: $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ được chứng minh là đúng với mọi $n \geq 0$.

Bài Tập 29

Chứng minh **Định lý 5**:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$$

bằng cách sử dụng **Định lý 6 (Định lý Nhị thức)**:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k$$

Chứng minh

Ta xuất phát từ **Định lý Nhị thức (Định lý 6)**:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k$$

Để biến đổi Vế Phải của Định lý Nhị thức thành $\sum_{k=0}^n C_n^k$ (Vế Trái của Định lý 5), ta cần làm cho số hạng $x^{n-k} y^k$ bằng 1 với mọi k ($0 \leq k \leq n$).

Ta thực hiện phép thế đơn giản:

$$\text{Chọn } x = 1 \text{ và } y = 1$$

Thế các giá trị này vào cả hai vế của Định lý Nhị thức:

1. Vế Trái (VT)

$$\text{VT} = (x + y)^n = (1 + 1)^n = 2^n$$

2. Vế Phải (VP)

$$\begin{aligned} \text{VP} &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (1)^{n-k} (1)^k \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot 1 \cdot 1 \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \end{aligned}$$

3. Kết Luận

Vì $\text{VT} = \text{VP}$, ta suy ra:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n \quad (\text{Đây chính là Định lý 5})$$

Bài Tập 31

Ta sử dụng **Định lý Nhị thức** tổng quát:

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i$$

Số hạng tổng quát là $T_{i+1} = C_n^i a^{n-i} b^i$.

a) Hệ số của x^7 trong khai triển của $(1 + x)^{11}$

Áp dụng công thức với $a = 1$, $b = x$, $n = 11$:

$$(1 + x)^{11} = \sum_{i=0}^{11} C_{11}^i (1)^{11-i} (x)^i = \sum_{i=0}^{11} C_{11}^i x^i$$

Để có số hạng chứa x^7 , ta chọn số mũ của x là 7, tức là $i = 7$.

Hệ số của x^7 là C_{11}^7 .

$$\text{Hệ số} = C_{11}^7 = C_{11}^{11-7} = C_{11}^4$$

$$\text{Tính toán: } C_{11}^4 = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 11 \times 10 \times 3 = \mathbf{330}$$

b) Hệ số của x^9 trong khai triển của $(2 - x)^{19}$

Áp dụng công thức với $a = 2$, $b = (-x)$, $n = 19$:

$$(2 - x)^{19} = \sum_{i=0}^{19} C_{19}^i (2)^{19-i} (-x)^i$$

Số hạng tổng quát: $T_{i+1} = C_{19}^i (2)^{19-i} (-1)^i x^i$.

Để có số hạng chứa x^9 , ta chọn số mũ của x là 9, tức là $i = 9$.

Hệ số của x^9 là $C_{19}^9 (2)^{19-9} (-1)^9$:

$$\text{Hệ số} = C_{19}^9 (2)^{10} (-1)^9 = -C_{19}^9 \cdot 2^{10}$$

$$\text{Tính toán: } C_{19}^9 = 92378; \quad 2^{10} = 1024$$

$$\text{Hệ số} = -92378 \times 1024 = -\mathbf{94,595,072}$$

c) Hệ số của x^k trong khai triển của $(x + \frac{1}{x})^{100}$

Áp dụng công thức với $a = x$, $b = \frac{1}{x} = x^{-1}$, $n = 100$:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^{100} = \sum_{i=0}^{100} C_{100}^i (x)^{100-i} \left(\frac{1}{x}\right)^i$$

Số hạng tổng quát:

$$T_{i+1} = C_{100}^i \cdot x^{100-i} \cdot (x^{-1})^i = C_{100}^i \cdot x^{100-i} \cdot x^{-i} = C_{100}^i \cdot x^{100-2i}$$

Ta cần tìm i sao cho số mũ của x bằng k :

$$100 - 2i = k$$

Giải phương trình để tìm i :

$$2i = 100 - k \implies i = 50 - \frac{k}{2}$$

Điều kiện tồn tại

Vì i là chỉ số của tổng, i phải là số nguyên và $0 \leq i \leq 100$.

1. i là số nguyên $\implies 50 - \frac{k}{2} \in \mathbb{Z} \implies \frac{k}{2} \in \mathbb{Z}$. Do đó, k phải là số chẵn.

2. $0 \leq i \leq 100$:

- $i \geq 0 \implies 50 - \frac{k}{2} \geq 0 \implies \frac{k}{2} \leq 50 \implies k \leq 100$.
- $i \leq 100 \implies 50 - \frac{k}{2} \leq 100 \implies -\frac{k}{2} \leq 50 \implies -100 \leq k$.

Vậy, số hạng x^k chỉ tồn tại khi k là **số nguyên chẵn** và $-100 \leq k \leq 100$.

Hệ số

Nếu k thỏa mãn điều kiện, hệ số của x^k là C_{100}^i với $i = 50 - \frac{k}{2}$:

$$\text{Hệ số của } x^k = C_{100}^{50 - \frac{k}{2}}$$

Nếu k không thỏa mãn điều kiện, hệ số của x^k là **0**.

Bài tập 33

Ta sử dụng Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ cho hai tập hợp.

1. Đặt tên Tập hợp và Dữ liệu

Gọi A là tập hợp sinh viên học Giải tích. Gọi B là tập hợp sinh viên học Toán rời rạc.

Dữ liệu đã cho:

- Số sinh viên học Giải tích: $|A| = 345$.
- Số sinh viên học Toán rời rạc: $|B| = 212$.
- Số sinh viên học cả hai khóa (phần giao): $|A \cap B| = 188$.

Ta cần tìm số sinh viên học ít nhất một trong hai khóa (phần hợp): $|A \cup B|$.

2. Áp dụng Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ

Công thức tính số phần tử của hợp hai tập hợp là:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Thay số liệu vào công thức:

$$|A \cup B| = 345 + 212 - 188$$

$$|A \cup B| = 557 - 188$$

$$|A \cup B| = \mathbf{369}$$

Kết Luận

Có 369 sinh viên đã học ít nhất một trong hai khóa Giải tích hoặc Toán rời rạc.

Bài tập 36

a) Số các số nguyên dương không vượt quá 100 mà không chia hết cho 5 và cũng không chia hết cho 7.

Gọi $S = \{1, 2, \dots, 100\}$. Ta cần tìm $|S| = 100$. Gọi A là tập hợp các số trong S chia hết cho 5. Gọi B là tập hợp các số trong S chia hết cho 7.

Ta cần tìm số lượng phần tử thuộc $\overline{A \cap B}$, tức là số phần tử không chia hết cho 5 và không chia hết cho 7. Theo luật De Morgan và Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ:

$$|\overline{A \cap B}| = |S| - |A \cup B| = |S| - (|A| + |B| - |A \cap B|)$$

Tính toán các giá trị:

- Số phần tử chia hết cho 5: $|A| = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20$.
- Số phần tử chia hết cho 7: $|B| = \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor = 14$.
- Số phần tử chia hết cho cả 5 và 7 (chia hết cho $BCNN(5, 7) = 35$):

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{35} \right\rfloor = 2$$

Kết quả:

$$\text{Số lượng} = 100 - (|A| + |B| - |A \cap B|)$$

$$\text{Số lượng} = 100 - (20 + 14 - 2)$$

$$\text{Số lượng} = 100 - (34 - 2) = 100 - 32 = \mathbf{68}$$

b) Số các số nguyên dương không vượt quá 1000 mà không chia hết cho 3, 17 hoặc 35.

Gọi $S = \{1, 2, \dots, 1000\}$. Ta cần tìm $|S| = 1000$. Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp các số trong S chia hết cho 3, 17, 35. Ta cần tìm $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |S| - |A \cup B \cup C|$. Theo Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ cho ba tập hợp:

$$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

Tính toán các giá trị:

- $|A| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor = 333$
- $|B| = \left\lfloor \frac{1000}{17} \right\rfloor = 58$
- $|C| = \left\lfloor \frac{1000}{35} \right\rfloor = 28$
- $|A \cap B| = \left\lfloor \frac{1000}{3 \cdot 17} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{51} \right\rfloor = 19$
- $|A \cap C| = \left\lfloor \frac{1000}{3 \cdot 35} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{105} \right\rfloor = 9$
- $|B \cap C| = \left\lfloor \frac{1000}{17 \cdot 35} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{595} \right\rfloor = 1$
- $|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{1000}{3 \cdot 17 \cdot 35} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{1785} \right\rfloor = 0$

Tính $|A \cup B \cup C|$

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= (333 + 58 + 28) - (19 + 9 + 1) + 0 \\ &= 419 - 29 + 0 \\ &= 390 \end{aligned}$$

Kết quả:

$$\text{Số lượng} = |S| - |A \cup B \cup C|$$

$$\text{Số lượng} = 1000 - 390 = \mathbf{610}$$

c) Số các số nguyên dương không vượt quá 10 000 mà không chia hết cho 3, 4, 7 hoặc 11.

Gọi $S = \{1, 2, \dots, 10000\}$. Ta cần tìm $|S| = 10000$. Gọi A, B, C, D lần lượt là tập hợp các số trong S chia hết cho 3, 4, 7, 11. Ta cần tìm $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap \overline{D}| = |S| - |A \cup B \cup C \cup D|$.

Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ cho bốn tập hợp:

$$|A \cup B \cup C \cup D| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4$$

- $S_1 = \sum |A|$ (Tổng các tập đơn)
- $S_2 = \sum |A \cap B|$ (Tổng các giao hai tập)
- $S_3 = \sum |A \cap B \cap C|$ (Tổng các giao ba tập)
- $S_4 = |A \cap B \cap C \cap D|$ (Giao bốn tập)

Lưu ý rằng $BCNN(3, 4) = 12$ và $BCNN(a, b) = a \cdot b$ nếu a, b nguyên tố cùng nhau. Các cặp số nguyên tố cùng nhau là: $(3, 7), (3, 11), (4, 7), (4, 11), (7, 11)$. Cặp không nguyên tố cùng nhau: $(3, 4) \implies BCNN(3, 4) = 12$.

Tính toán các giá trị:

S1: Tổng các tập đơn

- $|A| = \lfloor \frac{10000}{3} \rfloor = 3333$
- $|B| = \lfloor \frac{10000}{4} \rfloor = 2500$
- $|C| = \lfloor \frac{10000}{7} \rfloor = 1428$
- $|D| = \lfloor \frac{10000}{11} \rfloor = 909$

$$S_1 = 3333 + 2500 + 1428 + 909 = 8170$$

S2: Tổng các giao hai tập

- $|A \cap B| = \lfloor \frac{10000}{12} \rfloor = 833$
- $|A \cap C| = \lfloor \frac{10000}{21} \rfloor = 476$
- $|A \cap D| = \lfloor \frac{10000}{33} \rfloor = 303$
- $|B \cap C| = \lfloor \frac{10000}{28} \rfloor = 357$
- $|B \cap D| = \lfloor \frac{10000}{44} \rfloor = 227$
- $|C \cap D| = \lfloor \frac{10000}{77} \rfloor = 129$

$$S_2 = 833 + 476 + 303 + 357 + 227 + 129 = 2325$$

S3: Tổng các giao ba tập

- $|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{10000}{BCNN(3,4,7)=84} \right\rfloor = 119$
- $|A \cap B \cap D| = \left\lfloor \frac{10000}{BCNN(3,4,11)=132} \right\rfloor = 75$
- $|A \cap C \cap D| = \left\lfloor \frac{10000}{BCNN(3,7,11)=231} \right\rfloor = 43$
- $|B \cap C \cap D| = \left\lfloor \frac{10000}{BCNN(4,7,11)=308} \right\rfloor = 32$

$$S_3 = 119 + 75 + 43 + 32 = 269$$

S4: Giao bốn tập

$$|A \cap B \cap C \cap D| = \left\lfloor \frac{10000}{BCNN(3,4,7,11)=924} \right\rfloor = 10$$

$$S_4 = 10$$

Tính $|A \cup B \cup C \cup D|$

$$|A \cup B \cup C \cup D| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4$$

$$|A \cup B \cup C \cup D| = 8170 - 2325 + 269 - 10$$

$$|A \cup B \cup C \cup D| = 6104$$

Kết quả:

$$\text{Số lượng} = |S| - |A \cup B \cup C \cup D|$$

$$\text{Số lượng} = 10000 - 6104 = \mathbf{3896}$$

Bài Tập 37

Tìm số nghiệm nguyên của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

thỏa mãn các điều kiện:

$$0 \leq x_1 \leq 2, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

Ta sẽ xét từng trường hợp theo giá trị của x_1 như yêu cầu.

Trường hợp 1: $x_1 = 0$

Thay $x_1 = 0$ vào phương trình, ta được:

$$0 + x_2 + x_3 = 11 \implies x_2 + x_3 = 11$$

với điều kiện $x_2 \geq 0$ và $x_3 \geq 0$.

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này được tính bằng công thức sao và vạch (Stars and Bars) C_{n+k-1}^{k-1} , trong đó $n = 11$ (tổng) và $k = 2$ (số biến).

$$\text{Số nghiệm} = C_{11+2-1}^{2-1} = C_{12}^1 = \mathbf{12}$$

Hoặc:

$$\text{Số nghiệm} = C_{11+2-1}^{11} = C_{12}^{11} = \mathbf{12}$$

Trường hợp 2: $x_1 = 1$

Thay $x_1 = 1$ vào phương trình, ta được:

$$1 + x_2 + x_3 = 11 \implies x_2 + x_3 = 10$$

với điều kiện $x_2 \geq 0$ và $x_3 \geq 0$.

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này (với $n = 10, k = 2$) là:

$$\text{Số nghiệm} = C_{10+2-1}^{2-1} = C_{11}^1 = \mathbf{11}$$

Hoặc:

$$\text{Số nghiệm} = C_{10+2-1}^{10} = C_{11}^{10} = \mathbf{11}$$

Trường hợp 3: $x_1 = 2$

Thay $x_1 = 2$ vào phương trình, ta được:

$$2 + x_2 + x_3 = 11 \implies x_2 + x_3 = 9$$

với điều kiện $x_2 \geq 0$ và $x_3 \geq 0$.

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này (với $n = 9, k = 2$) là:

$$\text{Số nghiệm} = C_{9+2-1}^{2-1} = C_{10}^1 = \mathbf{10}$$

Hoặc:

$$\text{Số nghiệm} = C_{9+2-1}^9 = C_{10}^9 = \mathbf{10}$$

Tổng số nghiệm

Vì các trường hợp $x_1 = 0$, $x_1 = 1$, và $x_1 = 2$ là rời nhau, tổng số nghiệm của phương trình là tổng số nghiệm trong ba trường hợp:

$$\text{Tổng số nghiệm} = (\text{TH 1}) + (\text{TH 2}) + (\text{TH 3})$$

$$\text{Tổng số nghiệm} = 12 + 11 + 10 = \mathbf{33}$$

Kết Luận

Số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ thỏa mãn $0 \leq x_1 \leq 2, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ là **33**.

Bài Tập 38 (★)

1. Xác định "Bồ câu" (Pigeons) và "Chuồng bồ câu" (Pigeonholes)

Gọi S là tập hợp 10 số nguyên mà Bob đã chọn từ $\{1, 2, \dots, 40\}$. $|S| = 10$.

Bồ câu (Pigeons)

Các "bồ câu" là tất cả các **tập con gồm 3 phần tử** được tạo ra từ tập S . Số lượng các tập con 3 phần tử từ tập 10 phần tử là:

$$N_{\text{tập con}} = C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

$\Rightarrow$ Số bồ câu là **120**.

Chuồng bồ câu (Pigeonholes)

Các "chuồng bồ câu" là tất cả các **tổng có thể có** của 3 số nguyên được chọn từ S . Ta cần tìm phạm vi của tổng nhỏ nhất và tổng lớn nhất.

1. **Tổng nhỏ nhất** ($S_{\min}$): Tổng của ba số nhỏ nhất có thể có từ $\{1, 2, \dots, 40\}$. Tổng nhỏ nhất xảy ra khi $S = \{1, 2, \dots, 10\}$ và ta chọn $\{1, 2, 3\}$.

$$S_{\min} = 1 + 2 + 3 = 6$$

2. **Tổng lớn nhất** ($S_{\max}$): Tổng của ba số lớn nhất có thể có từ $\{1, 2, \dots, 40\}$. Tổng lớn nhất xảy ra khi ta chọn $\{38, 39, 40\}$.

$$S_{\max} = 38 + 39 + 40 = 117$$

Phạm vi của tổng là từ 6 đến 117. **Số lượng chuồng bồ câu** (số tổng khác nhau có thể có) là:

$$N_{\text{tổng}} = S_{\max} - S_{\min} + 1 = 117 - 6 + 1 = \mathbf{112}$$

2. Áp dụng Nguyên lý Chuồng Bồ Câu

Ta có:

- Số bồ câu (các tập con): $N_{\text{tập con}} = 120$.
- Số chuồng bồ câu (các tổng khác nhau): $N_{\text{tổng}} = 112$.

Vì $120 > 112$, theo Nguyên lý Chuồng bồ câu, **phải tồn tại ít nhất hai bồ câu nằm chung một chuồng**. Điều này có nghĩa là **phải tồn tại ít nhất hai tập con gồm 3 phần tử khác nhau** có cùng tổng.

Gọi A và B là hai tập con 3 phần tử của S có cùng tổng.

$$\sum_{x \in A} x = \sum_{y \in B} y$$

3. Đảm bảo hai tập khác nhau

Alice yêu cầu tìm hai tập **khác nhau**. Nếu hai tập A và B có tổng bằng nhau và $A \neq B$, thì Alice thắng.

Nguyên lý Chuồng bồ câu chỉ đảm bảo tồn tại hai tập A' và B' có cùng tổng. Nếu $A' = B'$, thì Nguyên lý vẫn được thỏa mãn nhưng Alice không thắng.

Tuy nhiên, trong định nghĩa của C_{10}^3 , A' và B' là các tập hợp được chọn từ 120 tập hợp **riêng biệt** (distinct sets). Do đó, nếu hai tập con A' và B' có cùng tổng, thì hai tập con này phải là hai tập hợp khác nhau về mặt phần tử.

$$\text{Tức là, nếu } \sum_{x \in A'} x = \sum_{y \in B'} y, \text{ thì } A' \neq B'$$

(Bởi vì chúng ta đếm 120 tập hợp là các tập con khác nhau).

Vì $120 > 112$, chắc chắn có **ít nhất một giá trị tổng** tương ứng với **hai tập con 3 phần tử khác nhau**. Do đó, Alice luôn luôn thắng.